

奥美拉唑的化学配伍禁忌及药物相互作用

李旭梅, 涂厉标 (浙江省嘉兴学院附属第二医院药剂科, 嘉兴 314000)

【文献标志码】A

【文章编号】1007-4406(2009)05-0320-03

奥美拉唑(omeprazole, Ome)是一种新型的胃酸分泌抑制剂, 由于其选择性地抑制壁细胞的 H^+-K^+-ATP 酶, 从而对各种刺激因素(组胺、乙酰胆碱、胃泌素等)引起的胃酸分泌都可产生强大的剂量依赖性抑制作用。该药 1979 年由瑞典 Astra 制药公司合成, 1982 年首次应用于临床^[1]。由于其疗效显著、复发率低、应用方便等特点, 临床广泛使用。一方面, 临床上在配置其静脉输液和与其他药物配伍使用时, 曾多次发生变色浑浊等导致药品浪费, 患者情况受影响; 另一方面, 鉴于联合用药增加, 则可能会使之与其他药物的相互作用增强或减弱, 国家食品药品监督管理局曾提出了修改 Ome 说明书的通知^[2]。至此, 笔者查阅文献, 结合临床, 就其与具体药物配伍变化及体内药物相互作用作一综述。

1. Ome 的配伍禁忌及稳定性

1.1 与药物的化学配伍禁忌

1.1.1 与维生素及辅酶类配伍 将奥美拉唑钠用 100 mL 0.9% 氯化钠注射液溶解后分别与维生素 C、维生素 B₁、维生素 B₆、ATP 辅酶 A、维生素 K₄ 在室温下混合均匀, 观察配伍后的外观性状、颜色改变及沉淀生成等变化。结果表明, 与维生素 C、ATP 辅酶 A、维生素 B₁、维生素 B₆ 配伍后, 溶液变为橙红颜色, 与维生素 K₄ 配伍后溶液变为白色沉淀^[3]。

1.1.2 与抗微生物药物的配伍 注射用奥美拉唑钠与青霉素钠、哌拉西林钠、硫酸妥布霉素、妥布霉素、硫酸庆大霉素、硫酸阿米卡星、乳糖酸红霉素、盐酸林克霉素、注射用磷霉素、克林霉素磷酸酯、乳酸环丙沙星配伍后, 生成白色沉淀^[3]。

1.1.3 与中药制剂的配伍 Ome 与复方丹参注射液混合后产生沉淀, 而与清开灵、生脉、参麦注射液配伍后无外观性变化, 其 pH 值、百分含量在 4 h 内变化均不大, 波动在 10% 以内, 说明其与 Ome 配伍后处于稳定状态, 无明显配伍禁忌, 可以配伍应用^[4]。

1.1.4 与氨基酸的配伍 盐酸精氨酸注射液为无色澄明液体, 为氨基酸类药, 精氨酸临用前, 用 5% 葡萄糖注射液 1 000 mL 稀释后应用, 静脉滴注 1 次 15~20 g 于 4 h 内滴完。当输完精氨酸更换 Ome 时, 输液管内即出现白色雾状混浊, 这种混浊不象絮状沉淀明显, 但可看出有颗粒状沉淀^[5]。另有文献^[3]报道, 氨基酸类药物如复方氨基酸、支链氨基酸、精氨酸、腺苷蛋氨酸与 Ome 溶液相配伍时仅发生一过性外观混浊, 数秒钟即恢复澄清, 若观察不仔细很容易忽略。两种药物相混合发生混浊即说明其化学成分发生了改变, 即便恢复澄清也不再是原来的成分, 输入机体不但达不到治疗效果, 甚至可能对机体有害, 产生不良后果。

1.1.5 与其他药物的配伍 与 Ome 配伍后产生白色沉淀的药物还有: 盐酸利多卡因、盐酸罂粟碱、地西洋、盐酸异丙嗪、盐酸维拉帕米、盐酸美心律、硝酸甘油、葡醛内酯、利血平、硫酸镁、葡萄糖酸钙、苯巴比妥钠、盐酸氯丙嗪、酚内乙胺和氨甲苯酸等药物^[6], 临床实际操作时配伍变化还会受到药物浓度、配伍时间、温度、输液微粒等因素的影响。因此, 为了保证临床用药的安全及有效, 应用奥美拉唑钠时, 一定要注意配伍变化, 不要与其他针剂配伍^[7]。

1.2 与输液的配伍稳定性 注射用 Ome 分两类: 一类为静脉注射剂, 只能用专用溶媒溶解, 勿使用其他溶媒, 溶解后必须 2 h 内使用, 推注时间为 2.5~4 min。另一类为静脉滴注剂。临床用药时两者应严格区分, 不得混用。静脉滴注奥美拉唑钠在输液液体的选择上也有特殊的要求。当它与 10% 葡萄糖注射液、葡萄糖氯化钠注射液、乳酸钠林格注射液、复方氯化钠注射液等配伍时, 虽未发生外观上的配伍变化, 但配伍前后 pH 值发生了变化, 直接影响了药物的稳定性^[8]。张胜武等^[9]报道临床上选择果糖注射液替代 5% 葡萄糖注射液作为 Ome 的溶媒, 在

配制其静脉输液和使用时,曾多次发生变色混浊,实验也表明两者混合时间越长,药液浑浊越明显。Ekpe 等^[10]研究证明 Ome 降解速率与 H^+ 和盐浓度直接相关。Ome 的结构具有亚磺酰基,是弱碱性化合物, pK_a 为 4, 其水溶液不稳定,易溶于碱,微溶于水,在酸溶液中很快分解,分解产物为其砷化物和硫酸酯化物^[11]。注射用奥美拉唑钠与 0.9% 氯化钠注射液配伍最好,也可与 5% 葡萄糖注射液配伍,输液体积以 100 mL 为宜,不宜与 10% 葡萄糖注射液或 5% 葡萄糖氯化钠注射液伍用,本品应配后即用且应立即配即用。在整个静脉滴注过程中应注意避光。而实验表明^[7]加入临床常用量的钾、镁及钙(盐)离子不影响注射用奥美拉唑钠水溶液 4 h 内的稳定性,这一结果可能是因为该制剂中含有金属离子络合剂依地酸二钠而使溶液稳定性增加。临床上使用微泵给予 Ome 时间宜控制在 6 h 内,超过 6 h 后 Ome 溶液颜色变为微红色。考虑到本品易受光线影响,建议临床使用时应以黑布覆盖微泵装置^[12]。

2 Ome 与药物的相互作用

Ome 在体内经肝微粒体细胞色素 P450 氧化酶(CYP450)催化代谢^[13]的研究表明,给予 Ome 7 d 后,人体内 CYP1A2 活性有所提高,但无统计学意义($P>0.05$)。但长期使用 Ome 可使肝细胞内 CYP1A2 的含量增加,导致体内 CYP1A2 活性增加,而且具有浓度依赖性的诱导作用^[14]。然而,Ome 在人体内的羟化作用又存在遗传多态性^[15]。因此,Ome 可影响经 CYP1A2 催化代谢的药物的体内过程,其作用强度取决于 Ome 的剂量和不同个体对其代谢的遗传特性^[16]。

2.1 与神经系统药联用

2.1.1 苯二氮䓬类药物 应用三唑仑、劳拉西泮或氟西泮期间,给予 Ome ($20\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$)可致步态紊乱,停用一种药即可恢复正常。服用 Ome 1 周后,可使单剂量注射地西洋清除率降低 54% (代谢酶抑制)^[17]。人肝微粒体管内培育实验也表明 Ome 对地西洋、去甲安定的氧化代谢具有抑制作用;与 Ome 联用,地西洋消除率下降 50%,血药浓度升高^[18]。

2.1.2 苯妥英钠 Ome 可使其血药浓度、药峰浓度和清除半衰期略有增高和延长,大剂量 Ome ($40\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$)可抑制苯妥英钠代谢,使其清除率下降(酶抑制作用)。

2.1.3 咖啡因 给 12 名美芬妥英(mephenytoin)强代谢型的健康志愿者口服 Ome, $40\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$ 或 120

$\text{mg}\cdot\text{d}^{-1}$, 给 6 名弱代谢者 $40\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$, 共 7 d。服用 Ome 40 mg 的强代谢者,咖啡因代谢率无显著性增加;服用 Ome 120 mg 的强代谢者则有极其显著地增加($P<0.002$);而弱代谢者最显著。说明 Ome 对咖啡因代谢的影响取决于 Ome 的剂量和对美芬妥英羟化代谢的遗传性^[19]。

2.2 与心血管系统药联用

2.2.1 地高辛 Ome 造成低酸环境使地高辛较少转化为活性物,降低疗效。服用 Ome 及其停药后短时间内不宜应用地高辛。两者合用,必须注意地高辛的给药剂量和监测血药浓度,以免导致地高辛的不良反应发生。

2.2.2 硝苯地平 受 Ome 抑酶作用影响,硝苯地平半衰期延长,药理作用增强,联用时应减量。

2.3 与消化系统药联用

2.3.1 与蒙脱石、果胶铋、铝碳酸镁的合用 研究发现蒙脱石(3 g)、果胶铋(150 mg)、铝碳酸镁(500 mg)对 Ome 肠溶片和肠溶胶囊平均吸附率分别为 94.94% 和 86.13%、33.96% 和 39.14%、12.46% 和 12.68%。3 种药物在体外对 Ome 均有不同程度地吸附,建议 Ome 肠溶胶囊与这些药物合用时,尽量分开服用,以提高疗效。

2.3.2 胰酶 Ome 可提高胰酶生物利用度,增强疗效;两者联用对胰腺囊性纤维化顽固性脂肪泻及小肠广泛切除术后功能性腹泻有较好疗效^[20]。

2.4 与呼吸系统药联用 单剂量的 Ome (40 或 80 mg, iv) 对 8 名健康男性志愿者的茶碱代谢无影响;但对于 Ome 弱代谢者,表现出更高的 Ome 血浆浓度和更强的诱导 CYP1A (茶碱代谢的主要途径),茶碱的清除率增加 11%,AUC 降低 20%。因此,有增加茶碱清除率的趋向,这与 Ome 血药浓度显正相关。

2.5 与抗感染药联用

2.5.1 克拉霉素、阿莫西林、甲硝唑、替硝唑、呋喃唑酮 现代医学理论认为,胃酸和幽门螺杆菌(*Hp*)感染是溃疡病的两大致病因子。由于 *Hp* 可深藏于腺体隐窝内,单用 Ome 或抗菌药物治疗效果都不理想,且 *Hp* 的根除率不高,常和以上 5 种药物联合应用,治疗 *Hp* 感染能起到协同作用,增加疗效。

2.5.2 四环素、氨苄西林、酮康唑 Ome 造成胃内碱性环境(pH 约为 8.0),使四环素不易吸收,氨苄西林和酮康唑吸收也减少,血药浓度下降。

2.5.3 洛美沙星和环丙沙星 研究表明,合用 Ome 对洛美沙星和环丙沙星的药动学无显著性影响^[21]

2.6 与激素类药物联用 Ome 抑制泼尼松转化为活性形式,降低药效(雷尼替丁无此作用)。

2.72 与其他药联用

2.7.1 铁剂 铁剂的吸收依赖于胃酸的存在, Fe^{3+} 在胃酸作用下转变为 Fe^{2+} 才被吸收。Ome 抑酸作用影响铁剂的吸收,故 Ome 与铁剂不宜合用。必要时,可适当增加铁剂的剂量^[22]。

2.7.2 维生素 Ome 抑制胃酸使胃内细菌总数增加,致使亚硝酸盐转化为致癌性亚硝酸;联用维生素 C 或维生素 E,可能限制亚硝化合物形成。另外,长期服用可引起维生素 B_{12} 的缺乏^[23], 可以导致 S-腺苷蛋氨酸和蛋氨酸的合成障碍,很可能是神经系统病变的原因之一。且这种影响与 Ome 剂量有关,剂量越大,影响越大。

2.7.3 戒酒硫 与 Ome 联用时可出现神志错乱、定向障碍、肌僵直和牙关紧闭等不良反应。

2.7.4 甲氨蝶呤 国外研究表明^[24], Ome 可减慢甲氨蝶呤的排泄。

2.7.5 垂体后叶素 连续静脉滴注 $60 \mu\text{g} \cdot \text{d}^{-1}$, 并口服 Ome 20 mg, bid 治疗食管和胃底静脉曲张破裂出血,总有效率 88%, 优于单独用药。

3 结语

多药联用是现代药物治疗的突出特点,合并用药如处方合理,可获得事半功倍的效果,反之就会事倍功半,得不偿失。我们总结了 Ome 在临床上与其他药物可能出现的配伍变化及体内相互作用,为临床用药提供依据,以防止或减少临床用药的不安全因素和不良反应给人体造成的危害,提高合理用药水平。由于 Ome 化学性质易受 pH 影响,与多种药物存在配伍禁忌,建议临床 Ome 注射液单独使用。临床医师在合用 Ome 与其他药物治疗疾病时,应对其相互作用充分了解,并详细询问患者用药史,避免出现不合理的联合用药。

【参考文献】

- [1] 楼雅卿, 赵莉. 奥美拉唑的临床药代动力学研究进展[J]. 中国临床药理学杂志, 1993, 9(4): 237.
- [2] 国家食品药品监督管理局. 关于修订注射用奥美拉唑说明书的通知[EB/OL]. <http://www.sfda.gov.cn/WS01/CL0055/10611.html>. 2006. 10.
- [3] 韩一波. 注射用奥美拉唑钠的配伍稳定性[J]. 现代医药卫生, 2004, 20(21): 2322.
- [4] 杨福兰, 王风华, 姜勇, 等. 注射用奥美拉唑钠与 24 种药物配伍的研究[J]. 护理研究, 2008, 1(22): 344.
- [5] 张大幸. 精氨酸与奥美拉唑之间存在配伍禁忌[J]. 临床军医杂志, 2005, 33(5): 625.
- [6] 孙佩芳, 夏卫华, 王建民, 等. 注射用奥美拉唑钠与 70 种针剂配伍结果[J]. 数理医药学杂志, 2001, 14(2): 137.
- [7] 何丹, 崔静. 注射用奥美拉唑钠与 21 种针剂和 7 种大输液配伍观察[J]. 实用药物与临床, 2008, 11(1): 25.
- [8] 魏庆旺, 张鉴, 李军. 注射用奥美拉唑钠溶液的稳定性考察[J]. 中国医院药学杂志, 2005, 25(8): 775.
- [9] 张胜武, 卢丽平, 蓝丽康, 等. 奥美拉唑钠在果糖注射液中的稳定性观察[J]. 浙江中西医结合杂志, 2007, 17(10): 650.
- [10] Ekpe A, Jacobsen B. Effect of various salts on the stability of lansoprazole, omeprazole, and pantoprazole as determined by high performance liquid chromatography [J]. Chromatography, 1999, 25(9): 1057.
- [11] 李珍, 金桂兰, 胡晋红. 注射用奥美拉唑钠在 4 种输液中的配伍稳定性[J]. 中国临床药理学杂志, 1999, 8(5): 309.
- [12] 韦敏, 肖亿. 微泵中奥美拉唑持续给药的稳定性考察[J]. 中国药房, 2005, 16(24): 1884.
- [13] Wook K, Nadia S, David T, et al. Evaluation of omeprazole and lansoprazole as inhibitors of cytochrome P450 isoforms[J]. Drug Metab Dispos, 1997, 25(7): 853.
- [14] Li XQ, Andersson TB, Ahlström MA, et al. Comparison of inhibitory effects of the proton pump-inhibiting drugs omeprazole, esomeprazole, lansoprazole, pantoprazole, and rabeprazole on human cytochrome p450 activities[J]. Drug Metab Dispos, 2004, 32(8): 821.
- [15] Zhang YH, Kim MJ, Bertino JS, et al. Use of omeprazole as a CYP3A probe drug: effect of sex and menstrual cycle phase on CYP3A activity in healthy caucasian adults[J]. J Clin Pharmacol, 2006, 46(3): 345.
- [16] Ma JD, Nafziger AN, Villano SA, et al. Maribavir pharmacokinetics and the effects of multiple-dose maribavir on cytochrome P450 (CYP) 1A2, CYP 2C9, CYP 2C19, CYP 2D6, CYP 3A, N-acetyltransferase-2, and xanthine oxidase activities in healthy adults. Antimicrob Agents Chemother, 2006, 50(3): 1130.
- [17] 贾公孚, 谢惠民. 临床药物新用联用大全[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1999: 243—244.
- [18] Jones HM, Halifax D, Houston JB. Quantitative prediction of the *in vivo* inhibition of diazepam metabolism by omeprazole using rat liver microsomes and hepatocytes[J]. Drug Metab Dispos, 2004, 32(5): 572.
- [19] 童荣生, 谢玉琼. 奥美拉唑与其他药物相互作用的新进展[J]. 中国新药与临床杂志, 1998, 17(6): 387.
- [20] 杨莉莉. 奥美拉唑增加囊纤维化患者胰酶治疗的功效[J]. 国外医学·内科学分册, 1992, 19(2): 83.
- [21] Stuhl H, Lode H, Koeppe P, et al. Interaction study of lomefloxacin and ciprofloxacin with omeprazole and comparative pharmacokinetics [J]. Antimicrob Agents Chemother, 1995, 39(5): 1045.
- [22] 张华冰, 倪庆芳. 奥美拉唑与其他药物的相互作用[J]. 中国误诊学杂志, 2007, 7(5): 1154.
- [23] 陈新谦, 金有豫, 汤光. 新编药理学[M]. 16 版. 北京: 人民卫生出版社, 467—467.
- [24] Aldaz A, Ortega A, Aquerreta I, et al. Potential interaction between methotrexate and omeprazole B Beorlegui[J]. Ann Pharmacother, 2000, 34(9): 1024.

(2008-07-11 收稿)